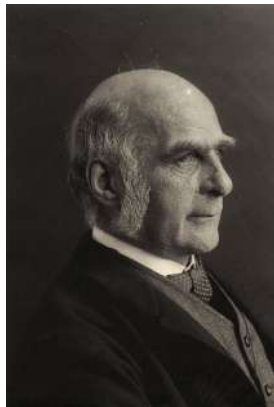


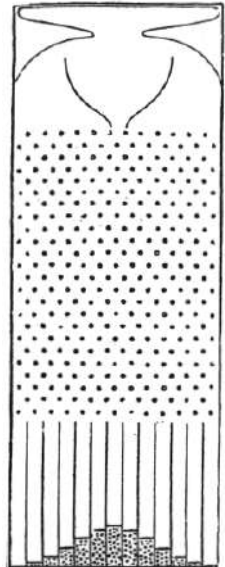
1. Introducción

- Polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo británico con un amplio espectro de intereses.
- Aportaciones clave:
 - Inventó el uso de la línea de regresión, siendo el primero en explicar el fenómeno de la regresión a la media.
 - Pionero en el uso de la distribución normal.
 - **Inventó la máquina Quincunx (máquina de Galton).**
 - Descubrió la distribución normal bivariada y su relación con la regresión.
 - Introdujo el concepto de correlación (1888).
 - Popularizó términos como percentil o rango intercuartílico.



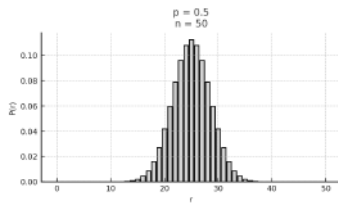
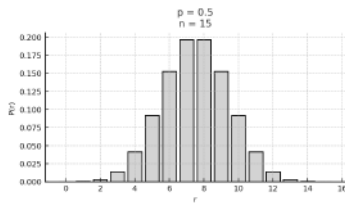
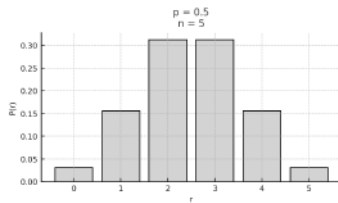
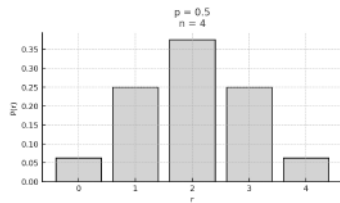
Francis Galton (1822–1911)

- Entrada de bolitas por la parte central superior.
- Obstáculos iguales y equiespaciados, pero desplazados unos con respecto a otros en filas alternas.
- Tras el choque, dos opciones posibles, izquierda o derecha.
- Tras numerosos choques, las bolitas se acumulan en los depósitos del fondo.
- Obtención de la Distribución Normal en los depósitos.



Introducción

Funcionamiento de la máquina de Galton



- La enseñanza de la Probabilidad suele resultar abstracta, dificultando al estudiante conectar teoría y realidad.
- El uso de la máquina de Galton permite una comprensión visual y experiencial de los modelos probabilísticos, favoreciendo un aprendizaje más activo y significativo.

2. Formación previa para la construcción de las máquinas

- Formación en el uso de software: RdWorks y Ultimaker Cura.
- Formación en el manejo de impresora 3D y cortadora láser.

3. Diseño y construcción de nuestras máquinas de Galton

- Prototipo 1
- Prototipo 2
- Prototipo 3: Mejora del prototipo 2

Prototipo 1



Inconveniente: Fragilidad del carril interior por el que se desliza el metacrilato.
Dificultad al retirar los soportes de impresión.

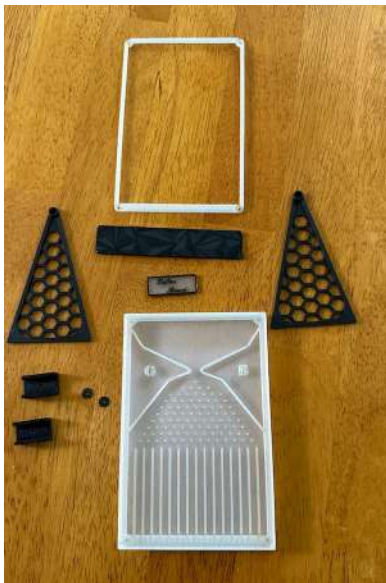


Prototipo 2



Diseño y construcción de nuestras máquinas de Galton

Prototipo 2



- Principal inconveniente: acumulación de bolitas en las colas de la máquina.
- Solución propuesta para aprovechar los modelos ya construidos: ampliar el marco frontal para ocultar visualmente las colas.



Otros inconvenientes observados

- Soporte endeble.
- Montaje del soporte complejo.

Soluciones:

- Rediseño del soporte: triángulos macizos y marco rectangular doble.
- Extensión del patrón de obstáculos hasta el final del canal de caída.
- Rediseño del embudo de entrada para hacerlo simétrico.
- Grabado de la campana de Gauss en el metacrilato para una mejor visualización.

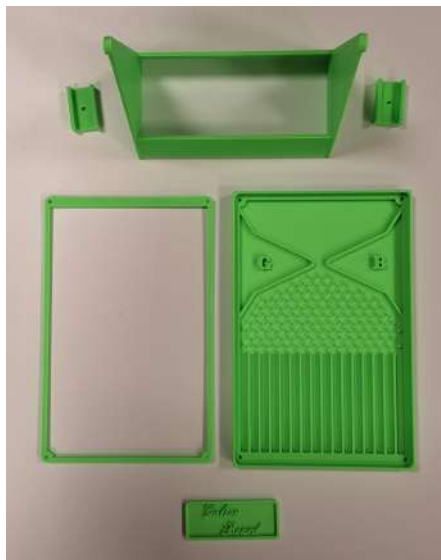


Prototipo 3



└ Diseño y construcción de nuestras máquinas de Galton

└ Prototipo 3



└ Diseño y construcción de nuestras máquinas de Galton

└ Prototipo 3

